Clase 29 — Taller de subnetting y planes de numeración

Bloque: D (Capa de Red) · **Semana:** 10 · **Duración estimada:** 120 min **Correlativa:** Clase 28 (VLSM y planes de numeración) · **Sigue con:** Clase 30 (tablas de enrutamiento, next hop y ARP) **Material de referencia:** Tanenbaum cap. 5 · RFC 1918 (privadas) 🔍 · RFC 4632 (CIDR) 🔍 · RFC 6177 · RFC 8200

> 🔍 = RFC **no verificado** en `ACTUALIZACIONES.md`: no lo cites sin confirmarlo. Esta clase es **de taller**: la única teoría nueva es el recuadro de fórmulas.

🎯 Al terminar esta clase vas a poder

1. Escribir de memoria las cinco fórmulas del subnetting.
2. Dividir un bloque en subredes iguales con el **prefijo más largo** que alcance.
3. Aplicar VLSM a un `/16` con cinco necesidades distintas, con la aritmética a la vista.
4. Resolver **entero** los cuatro problemas de plan de numeración que más se repiten en FING.
5. Reconstruir una topología de 6 routers desde los datos de una tabla y sacar sus tablas de enrutamiento.
6. Decidir si un conjunto de prefijos se puede **sumarizar**, y hasta dónde.

> **Prerequisito del examen:** `2011-03 Problema 2d` · `2010-12 P2a-i` · `2010-07 P2a-i` · `2006-08 Problema 1` · `2006-08 P4` · `2008-12 P2a-i`.

PARTE 1 — EL RECUADRO QUE HAY QUE COPIAR AL EXAMEN

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║  hosts necesarios H   →   2^h − 2 ≥ H   →   h = ceil(log2(H + 2))     ║
║  →  prefijo = 32 − h                                                      ║
║                                                                           ║
║  cantidad de subredes  =  2^(bits de host que quedan)                     ║
║  tamaño del bloque     =  2^(32 − prefijo)                                ║
║  dir. de red           =  (dir / tamaño) · tamaño     (división entera)  ║
║  broadcast             =  dir de red + tamaño − 1                         ║
║  rango de hosts        =  [ dir de red + 1 ,  broadcast − 1 ]             ║
║  puntero de VLSM       =  primer múltiplo de "tamaño" ≥ puntero actual    ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

Tres aclaraciones, porque son las tres trampas del examen:

1. **El `− 2` es de red y broadcast**, no un margen de seguridad: `/27` son **30** utilizables, y por eso 16 direcciones pedidas **no** entran en un `/27`.
2. **`2^(32 − prefijo)` es el tamaño del bloque, no el de los hosts.** `/25` son 128 direcciones totales; de ahí el error de creer que "alcanza para 250 hosts".
3. **El puntero se redondea hacia arriba al siguiente múltiplo del tamaño.** Si no sos múltiplo, perdés todo el tramo hasta el múltiplo siguiente. Por eso el paso 1 (ordenar de mayor a menor) es obligatorio.

```
EJEMPLO DE REDONDEO DEL PUNTERO
puntero = 192.168.1.160,  bloque pedido /26 (tamaño 64)
  160 / 64 = 2,5   →   no es múltiplo   →   siguiente = 3 × 64 = 192
  Se pierden 32 direcciones (.160 – .191). Con un bloque /27 (32) no se pierde nada.
```

PARTE 2 — EJERCICIOS DEL TALLER

2.1 Ejercicio 1 — `192.168.10.0/24` en cuatro subredes iguales

Enunciado. Dividí `192.168.10.0/24` en **cuatro** subredes iguales. Decidí entre `/26` y `/27` y justificá.

Paso 1 — cuántas subredes necesito. 4 = `2^2`, o sea **2 bits** de la parte de host hay que convertir en bits de subred.

Paso 2 — el prefijo. El `/24` tiene 8 bits de host. Robamos 2:

```
prefijo = 24 + 2 = /26      (equivalente: h = 6 host bits, prefijo = 32 − 6 = 26)
Subredes:  2^2 = 4  ✓        Tamaño: 2^(32−26) = 2^6 = 64 direcciones
Utilizables por subred: 64 − 2 = 62      Total utilizable: 4 × 62 = 248
Chequeo: 4 × 64 = 256 = el /24 entero  ✓
```

Paso 3 — ¿y `/27`? Un `/27` son `2^3 = 8` subredes de 32 direcciones (30 utilizables cada una). O sea: `8 × 30 = 240` utilizables, repartidos en **ocho** subredes en vez de cuatro.

Opción	Subred	Tam. subred	Utilizables	¿Sirve?
/25	2	128	126 c/u	✗ NO ALCANZA (4)
/26	4	64	62 c/u	✓ la correcta
/27	8	32	30 c/u	✓ pero sobre-dimensionada
/28	16	16	14 c/u	✓ pero 12 de sobra

La justificación, en una frase: el subnetting clásico **roba el mínimo número de bits posible**, o sea usa el **prefijo más largo** que todavía produzca las subredes pedidas.

Con `/26` las cuatro quedan:

```
192.168.10.0/26    .0   – .63    red .0    | bc .63   | hosts .1   – .62
192.168.10.64/26   .64  – .127   red .64   | bc .127  | hosts .65  – .126
192.168.10.128/26  .128 – .191   red .128  | bc .191  | hosts .129 – .190
192.168.10.192/26  .192 – .255   red .192  | bc .255  | hosts .193 – .254
```

⚠️ **Error típico:** elegir `/27` "porque es más chico y parece más seguro". No es seguridad: es desperdicio.

2.2 Ejercicio 2 — VLSM de `172.16.0.0/16` para 500, 250, 100, 50 y 25 hosts

Enunciado. Del bloque `172.16.0.0/16` sacar subredes para 500, 250, 100, 50 y 25 hosts (más **1 dirección de router** en cada una). Plan alineado, cuentas de desperdicio y mayor prefijo libre.

Paso 1 — ordenar de mayor a menor: 501 → 251 → 101 → 51 → 26.

Paso 2 — los prefijos.

```
501:  2^8 − 2 = 254 < 501 ✗   2^9 − 2 = 510 ≥ 501 ✓  →  h = 9  →  /23  (512 dir)
251:  2^7 − 2 = 126 < 251 ✗   2^8 − 2 = 254 ≥ 251 ✓  →  h = 8  →  /24  (256 dir)
101:  2^6 − 2 =  62 < 101 ✗   2^7 − 2 = 126 ≥ 101 ✓  →  h = 7  →  /25  (128 dir)
 51:  2^5 − 2 =  30 <  51 ✗   2^6 − 2 =  62 ≥  51 ✓  →  h = 6  →  /26  ( 64 dir)
 26:  2^4 − 2 =  14 <  26 ✗   2^5 − 2 =  30 ≥  26 ✓  →  h = 5  →  /27  ( 32 dir)
```

⚠️ Ningún `2^h − 2` alcanza en el primer intento: en los cinco casos hay que subir un exponente. Es lo que hace este ejercicio engañoso.

Paso 3 — asignación con el puntero, con la alineación verificada:

```
puntero = 172.16.0.0

/23  tamaño 512   inicio = 0 ✓                    →  172.16.0.0/23     puntero → 172.16.2.0
/24  tamaño 256   inicio = 512 ✓  (512/256 = 2)   →  172.16.2.0/24     puntero → 172.16.3.0
/25  tamaño 128   inicio = 768 ✓  (768/128 = 6)   →  172.16.3.0/25     puntero → 172.16.3.12
/26  tamaño  64   inicio = 896 ✓  (896/64 = 14)   →  172.16.3.128/26   puntero → 172.16.3.19
/27  tamaño  32   inicio = 960 ✓  (960/32 = 30)   →  172.16.3.192/27   puntero → 172.16.3.22

172.16.0.0/16
├─  .0.0/23      500 hosts  gw 172.16.0.1     (.0.0 – .1.255)
├─  .2.0/24      250 hosts  gw 172.16.2.1     (.2.0 – .2.255)
├─  .3.0/25      100 hosts  gw 172.16.3.1     (.3.0 – .3.127)
├─  .3.128/26     50 hosts  gw 172.16.3.129   (.3.128 – .3.191)
├─  .3.192/27     25 hosts  gw 172.16.3.193   (.3.192 – .3.223)
└─  .3.224/27 LIBRE  +  4.0/22 · 8.0/21 · 16.0/20 · 32.0/19 · 64.0/18 · 128.0/17
```

Cuentas finales.

```
Consumidas:  512 + 256 + 128 + 64 + 32 = 992  de 65 536
Libres:      65 536 − 992 = 64 544   (98,5 %)
Desperdicio dentro de los bloques:
   (510 − 501) + (254 − 251) + (126 − 101) + (62 − 51) + (30 − 26)
     =    9   +     3    +     25    +    11   +    4    =  52
Red + broadcast: 5 redes × 2 = 10
Total no utilizable = 62            Eficiencia = 65 474 / 65 536 = 99,9 %
Mayor prefijo libre contiguo: 172.16.128.0/17 (32 768) — un /17 dentro de un /16
   ocupa 2^(24−17) = 128 unidades del tercer octeto, y .128 es la última válida
```

Con FLSM el mismo plan no existe: las cinco subredes serían `/23` (512 dir) = 2560 direcciones, y el `/16` entraría justo, sin margen para ni un enlace. Con VLSM entran las cinco **y** sobra el 98,5 %.

2.3 ⭐ Ejercicio 3 (de examen) — `2011-03` Problema 2 d

> **Fuente:** Examen 21 de febrero de 2011, `sirc1103`, Problema 2 (30 pts), d. **Link:** https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/redescomp/examenes/sirc1103.pdf

Enunciado (literal).

> Se adquiere para la Red A el bloque de direcciones IP públicas `100.100.100.0/24`, y los administradores deciden aislar la red de servidores de los puestos de trabajo. Especifique las subredes del bloque mencionado que cumplan con este requerimiento y permitan dejar la mayor cantidad posible de direcciones IP para uso futuro. Mencione las modificaciones necesarias en el router R1 y su nueva tabla de enrutamiento.

Contexto. Red A privada con **15 servidores** y **70 puestos**; R1 traduce con `220.10.10.30` sobre `220.10.10.28/30`. Ahora compran un bloque **público**.

a) Los prefijos

```
Red            Hosts  + gw  =  a direccionar   2^h − 2   h   prefijo  bloque
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PUESTOS          70   +  1  =      71          2^7−2=126 ✓  7   /25     128 dir
                                  2^6 − 2 = 62 < 71 ✗
SERVIDORES       15   +  1  =      16          2^5−2= 30 ✓  5   /27      32 dir
                                  2^4 − 2 = 14 < 16 ✗   ← el error típico
```

b) La asignación con el puntero

```
puntero = 100.100.100.0

/25  tamaño 128   inicio = menor múltiplo de 128 ≥ 0    = 0     → 100.100.100.0/25
/27  tamaño  32   inicio = menor múltiplo de  32 ≥ 128  = 128   → 100.100.100.128/27

100.100.100.0/24
├─ .0     /25   PUESTOS    red .0    bc .127  hosts .1   − .126  gw .1
├─ .128   /27   SERVIDORES red .128  bc .159  hosts .129 − .158  gw .129
└─ .160 ──────── LIBRE 96 dir = 100.100.100.160/26 + 100.100.100.224/27
```

c) La tabla de enrutamiento nueva de R1

```
Red destino / Máscara      Gateway (next hop)     Distancia
──────────────────────────────────────────────────────────
100.100.100.0/25            C − Directamente conectado    1
100.100.100.128/27          C − Directamente conectado    1
220.10.10.28/30             C − Directamente conectado    1
0.0.0.0/0                   220.10.10.29                 2
```

Las modificaciones en R1, en orden:

1. **Una interfaz por subred** (o dos sub-interfaces de VLAN). Antes tenía una sola para la red A.
2. **Se elimina el NAT.** Los hosts ya son alcanzables por dirección pública; seguir traduciendo "sobre-vendería" las públicas recién compradas, y rompería la señalización de los servidores (que es justamente lo que se quiere aislar y proteger).
3. **La ruta por defecto y la interfaz WAN no cambian.**
4. Cada subred **conserva su gateway**: `100.100.100.1` y `100.100.100.129`.

d) El análisis: ¿esto **maximiza** lo que queda para el futuro?

Este es el apartado que más puntos da, porque el enunciado pide **justificar** y no basta con decir "así me quedó".

```
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ Plan                 │ Puestos  │ Servidor │ Total    │ Libre del /24 │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ OFICIAL  /25 + /27   │   128    │    32    │   160    │ 96 (37,5 %)  │
│ "Cómodo" /25 + /26   │   128    │    64    │   192    │ 64 (25,0 %)  │
│ "Apretado" /25 + /28 │   128    │ 14 < 16  │ inválido │ no sirve     │
│ "Simétrico" /26 + /26│ 62 < 71  │    64    │ inválido │ no sirve     │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘

Desperdicio DENTRO de los bloques:
  OFICIAL   (126 − 71) + (30 − 16) = 55 + 14 =  69
  "CÓMODO"  (126 − 71) + (62 − 16) = 55 + 46 = 101
  Diferencia a favor de la oficial: 32 direcciones = el doble de libres.
```

Conclusión, y acá es donde se verifica en vez de copiar:

> **La oficial dice `/25` y `/27`. Verifiqué la cuenta y es correcta, y además es la *única* solución posible**: `/26` no alcanza para 71 utilizables y `/28` no alcanza para 16. No hay margen en los prefijos, solo en el **orden** de asignación.
>
> **Mi lectura, que es la que suma puntos:** "dejar la mayor cantidad posible para uso futuro" tiene dos lecturas, y la oficial cumple las dos: gasta el mínimo hoy (160 de 256) **y** deja un remanente que se descompone limpiamente. `100.100.100.160` – `100.100.100.255` son 96 direcciones contiguas = `100.100.100.160/26` + `100.100.100.224/27`, justo lo que hace falta para dos LANs futuras de hasta 62 y de hasta 30 hosts. Con `/26` para los servidores, el libre quedaría partido en `.160/28` + `.176/27` + `.208/27` = 8 + 32 + 32: tres bloques inservibles por separado.
>
> O sea: **lo que el profesor quiere ver no es "la oficial está bien", sino "la oficial es correcta porque el mínimo de cada prefijo la obliga, y además produce un remanente alineado que sirve para el segundo reading del objetivo"**.

⚠️ **Errores típicos:** `/28` para los servidores; no contar el router (`+1` en cada subred); dejar el NAT puesto; olvidar `0.0.0.0/0` en la nueva tabla (sin ella los hosts de las subredes nuevas no salen a Internet, que era el objetivo).

2.4 ⭐ Ejercicio 4 (de examen) — `2010-07` Problema 2 a-i

> **Fuente:** Examen 27 de julio de 2010, `sirc1007`, Problema 2, parte a-i.

Enunciado (literal).

> Asigne las direcciones de red a las subredes LAN2 y LAN3 utilizando el prefijo de dirs. IP privadas

> mencionado anteriormente, asumiendo que se conectarán hasta 250 hosts por subred.

Datos: prefijo **`192.168.2.0/23`** para las dos sucursales; el ISP asignó `220.10.10.28/30` al enlace WAN de R1. LAN1 y los enlaces entre routers ya están numerados.

Solución oficial. *"Para cada subred se necesitan como máximo 250 (hosts) + 1 (router) = 251 direcciones IP por LAN. Entonces cada subred necesita utilizar una `/24`: LAN 2 `192.168.2.0/24` · LAN 3 `192.168.3.0/24`".*

Mi resolución, con las dos cuentas que hay que dar.

```
250 hosts + 1 router = 251 direcciones pedidas
+ red y broadcast  ⇒  el bloque necesita ≥ 253 direcciones

2^7 = 128  < 253   ✗   (/25 NO alcanza: son 128, no 256)
2^8 = 256  ≥ 253   ✓   →  h = 8  →  prefijo = 32 − 8 = /24
/24 = 256 direcciones totales, 254 utilizables.   254 ≥ 251 ✓  (sobran 3)

¿Cuántas subredes entran en el /23?
  Por bits:   el /23 deja 32 − 23 = 9 bits de subred; un /24 usa 8 de ellos;
              quedan 1 bit  →  2^1 = 2 subredes
  Por tamaño: 2^(32−23) = 512 direcciones ;  512 / 256 = 2 subredes   ✓
```

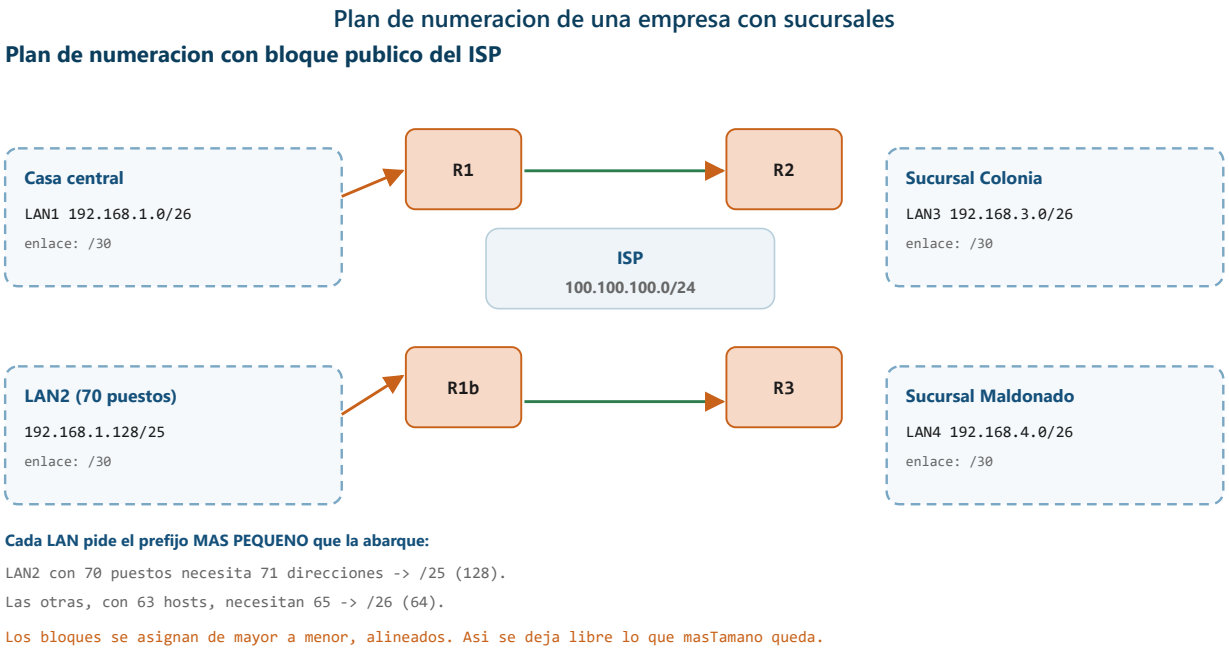
Asignación con el puntero.

```
puntero = 192.168.2.0

/24  tamaño 256   inicio = 0 ✓                    →  192.168.2.0/24  (LAN2) gw .2.1
      puntero = 256
/24  tamaño 256   inicio = 256 ✓  (256/256 = 1)   →  192.168.3.0/24  (LAN3) gw .3.1
      puntero = 512 = 192.168.4.0

Cuentas:  total /23 = 512 ; consumido 2 × 256 = 512  →  LIBRE: 0
          no utilizable = 2 redes × 2 (red+bc) + 2 redes × 3 (sobrantes) = 10
          eficiencia = (512 − 10) / 512 = 98,0 %
```

El comentario que vale puntos: el bloque queda **al 100 % de ocupación**. Si la empresa supiera que necesitaría una tercera sucursal, debería haber pedido un `/22`; el enunciado no lo dice, así que la respuesta correcta es usar el `/23` entero. Pero **mencionar el costo de oportunidad del plan** es lo que demuestra que entendiste el ejercicio, no solo la cuenta.



⚠️ **Errores típicos:** usar `/25` "porque 250 < 256" (`/25` son 128 direcciones; el número que importa es `2^(32-prefijo) ≥ 253`); pedir un `/23` por subred (un `/23` no es una LAN: son 512 direcciones, y la unidad es `/24` porque es lo que **cabe**); contar los hosts del enlace WAN, que viene del bloque del ISP y no del `/23` .

2.5 ⭐ Ejercicio 5 (de examen) — `2010-12` Problema 2 a-i

> **Fuente:** Examen 1 de agosto de 2008, `sirc0807` , Problema 2, parte a-i (el banco de exámenes lo indexa también bajo `sirc1007`).

Enunciado (literal).

> Realice un plan de numeración de las subredes LAN3, 4 y 5 utilizando el prefijo de dirs. IP públicas mencionado anteriormente, asumiendo que no se conectan más de 120 hosts por subred. ¿Cuántas subredes se pueden numerar de acuerdo a su plan de numeración?

Datos: prefijo `147.10.8.0/21` ; la red corporativa tiene sede central y sucursal, con `220.10.10.13/30` y `220.10.20.14/30` en las interfaces WAN.

Solución oficial. *"Para cada subred se necesitan como máximo 120 + 1 + 2 = 123 direcciones IP por LAN."* → plan A: LAN3 `147.10.8.0/25` , LAN4 `147.10.8.128/25` , LAN5 `147.10.9.0/25` ; plan B: LAN3 `147.10.8.0/25` , LAN4 `147.10.9.0/25` , LAN5 `147.10.10.0/25` . *"Según este plan se cuenta con `2^4 = 16` subredes /25."*

El `+2` de la oficial: 120 hosts + 1 router + **2 de reserva** para crecimiento inmediato de cada LAN (no red ni broadcast, que ya están dentro del `2^h`). Si no lo decís, parece un error de suma.

La aritmética del prefijo.

```
120 hosts + 1 router + 2 reserva = 123 direcciones pedidas
+ red y broadcast  ⇒  el bloque necesita ≥ 125 direcciones

2^6 =  64  < 125   ✗   NO ALCANZA
2^7 = 128  ≥ 125   ✓   →  h = 7  →  prefijo = 32 − 7 = /25
/25 = 128 direcciones, 126 utilizables.   126 ≥ 123 ✓  (sobran 3 utilizables)

Variante con el mínimo estricto (120 + 1 = 121, sin la reserva):
121 + 2 = 123  ⇒  2^7 = 128 ≥ 125 ✓  →  ¡también /25!  La reserva NO cambia
el prefijo: sirve para el futuro, no para la cuenta.
```

¿Cuántas subredes da el plan? Las dos cuentas, y hay que dar las dos:

```
Por tamaño:  2^(32 − 21) = 2^11 = 2048 direcciones ; 2048 / 128 = 16 subredes /25
Por bits:    el /21 deja 32 − 21 = 11 bits de subred.
             un /25 usa  32 − 25 =  7 de esos bits.
             Quedan     11 − 7  =  4 bits  →  2^4 = 16   ✓
```

Asignación con el puntero (el plan A de la oficial):

```
puntero = 147.10.8.0

/25  inicio = 0 ✓                    →  147.10.8.0/25     puntero → 147.10.8.128
/25  inicio = 128 ✓  (128/128 = 1)   →  147.10.8.128/25   puntero → 147.10.9.0
/25  inicio = 256 ✓  (256/128 = 2)   →  147.10.9.0/25     puntero → 147.10.9.128

LIBRE desde 147.10.9.128: 13 subredes /25 = 1 664 direcciones
Cuentas:  total /21 = 2048 ; consumido 3 × 128 = 384 ; libre 1 664 = 13 /25
          desperdicio interno = 3 × (126 − 123) = 9   eficiencia = 97,7 %
```

⚠️ **Por qué la oficial prefiere el plan A (lo que más suma):**

```
PLAN A:  LAN3 .8.0/25 · LAN4 .8.128/25 · LAN5 .9.0/25
         LAN3 + LAN4 = 147.10.8.0/24  ← SUMARIZA (0 es múltiplo de 256)
         ⇒ R2 necesita 2 rutas hacia la empresa.

PLAN B:  LAN3 .8.0/25 · LAN4 .9.0/25 · LAN5 .10.0/25
         ⇒ R2 necesita 3 rutas. NO SE PUEDE sumarizar: para resumir LAN4
           (.9.0–.9.127) y LAN5 (.10.0–.10.127) harían falta 256 direcciones
           arrancando en .8.0 o en .10.0, y .9.0 no es ninguno de los dos.

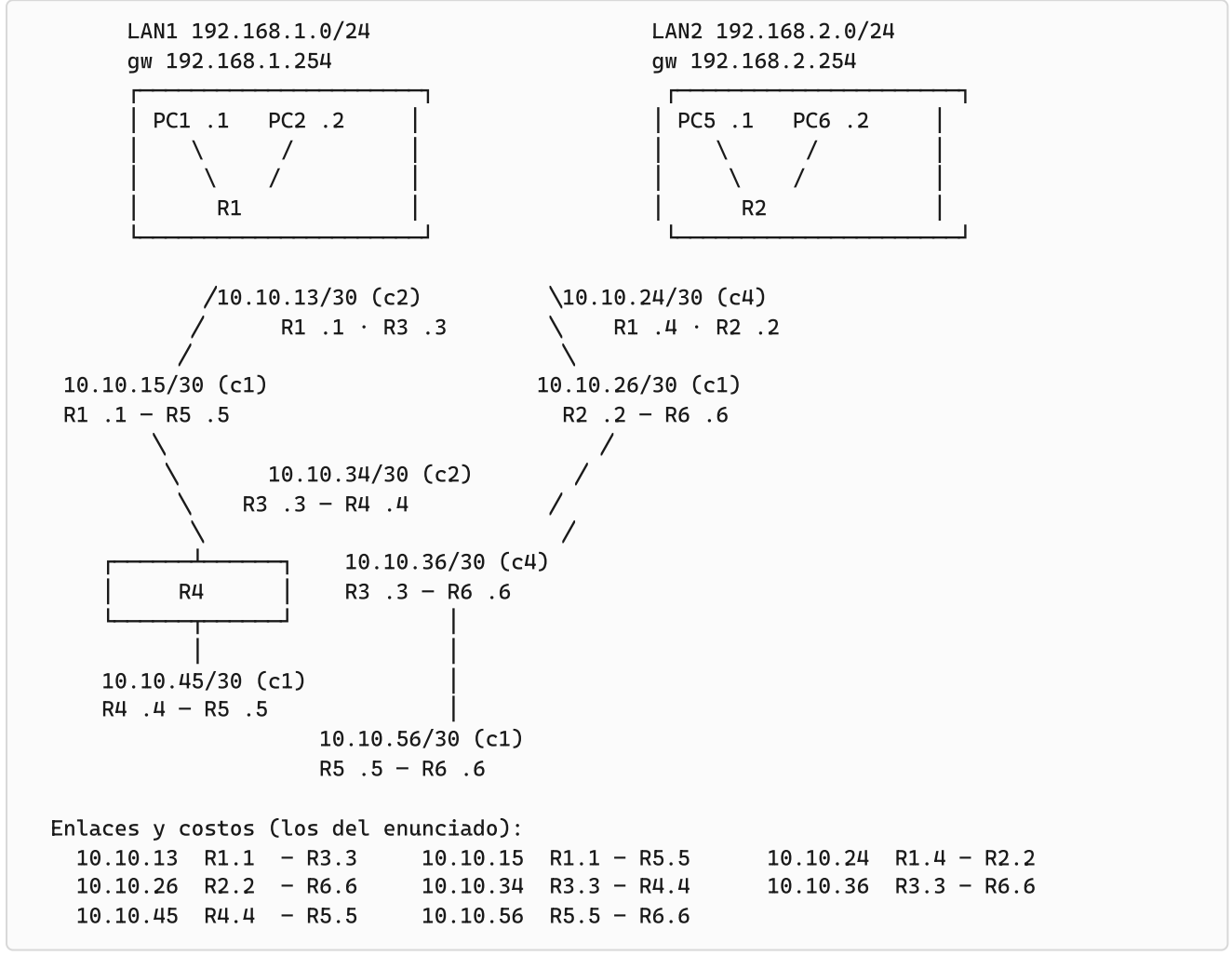
O sea: "la solución no es única, pero no todas son equivalentes: el plan tiene
que optimizar no solo las direcciones sino la cantidad de rutas" — y eso se
decide en el paso 3, no en el paso 2.
```

2.6 ⭐ Ejercicio 6 (de examen) — `2006-08` Problema 1: seis routers

> **Fuente:** Examen 5 de agosto de 2006, `sirc0608`, Problema 1 (30 pts). **Aclaración:** el problema original es una figura. **Adaptamos la figura a texto**: routers, enlaces, direcciones y default gateway (192.168.1.254 y 192.168.2.254) son los del examen; la métrica es el costo de enlace de la tabla del enunciado, reasignado de forma consistente con las soluciones oficiales de los apartados b) y e) del

> mismo examen. La topología de abajo reproduce **exactamente** las dos respuestas oficiales de `traceroute` (ver §2.6 c).

La topología




```
Enlaces y costos (los del enunciado):
  10.10.13  R1.1  — R3.3     10.10.15  R1.1 — R5.5      10.10.24  R1.4 — R2.2
  10.10.26  R2.2  — R6.6     10.10.34  R3.3 — R4.4      10.10.36  R3.3 — R6.6
  10.10.45  R4.4  — R5.5     10.10.56  R5.5 — R6.6
```

a) Tablas de enrutamiento de los seis routers

Formato de la cátedra: **Red destino / Máscara · Gateway (next hop) · Distancia**.

```
R1                                    R2
192.168.1.0/24   C — Directamente conectado  1     192.168.2.0/24  C — Directamente conectad
192.168.2.0/24   10.10.15.5                  3     192.168.1.0/24  10.10.26.6

R3                                    R4
192.168.1.0/24   10.10.13.1                  2     192.168.1.0/24  10.10.45.5
192.168.2.0/24   10.10.36.6                   5     192.168.2.0/24  10.10.45.5

R5                                    R6
192.168.1.0/24   10.10.15.1                  1     192.168.1.0/24  10.10.56.5
192.168.2.0/24   10.10.56.6                  2     192.168.2.0/24  10.10.26.2
```

Cómo se calcularon, con Dijkstra sobre la matriz de costos (elementales 1, 2 y 4). El más caro de todos, R3 hacia LAN2:

```
R3 → LAN2:   vía R6 = 4 + 1 = 5   ✓   vía R1 = 2 + 3 = 5   vía R4 = 2 + 3 = 5
Empate en los tres; con empate gana el vecino de menor dirección de enlace:
R6 (10.10.36.6) ✓  — que es lo que dice la oficial, con costo 5.

Y el que define la tabla de R2, el corazón del ejercicio:
R2 → LAN1:   vía R6 = 1 + 1 + 1 = 3  ✓      vía R1 (directo) = 4   peor
⇒ R2 usa 10.10.26.6 con distancia 3   (la oficial dice 10.10.26.6)  ✓
```

b) Tablas de enrutamiento de los hosts

Todos los hosts de LAN1 (`.1.1` … `.1.254`) y de LAN2 (`.2.1` … `.2.254`):

```
Red destino / Máscara   Gateway (next hop)          Distancia
192.168.1.0/24          C — Directamente conectado       1
0.0.0.0/0               192.168.1.254                    2      ← hosts de LAN1

Red destino / Máscara   Gateway (next hop)          Distancia
192.168.2.0/24          C — Directamente conectado       1
0.0.0.0/0               192.168.2.254                    2      ← hosts de LAN2
```

⚠️ **Un host tiene una entrada por red local más la default**, nunca más: si un host tiene **dos** interfaces, tiene **dos** redes locales y una default, y el *longest prefix match* decide por cuál sale cada destino (Clase 30).

c) Verificación contra las soluciones oficiales

Enrutamiento normal. La oficial: "*el camino de menor costo de 192.168.2.0/24 a 192.168.1.0/24 es R2 → R6 → R5 → R1*":

```
PC6 (LAN2) → R2 → R6 → R5 → R1 → PC2 (LAN1)
Interfaces que reporta traceroute:  192.168.2.254 · 10.10.26.6 · 10.10.56.5
                                  · 10.10.15.1 · 192.168.1.2
Suma: 4 enlaces.  En mis tablas R2 usa 10.10.26.6 (d=3), R6 usa 10.10.56.5
(d=2), R5 usa 10.10.15.1 (d=1).   ✓ COINCIDE
```

Si se cae R4. La oficial: "*la respuesta es la misma, pues R4 no es utilizado en el camino de ida*" → **el `traceroute` no cambia una línea**. En mis tablas ningún next hop apunta a `10.10.34.4` ni a `10.10.45.4` . ✓ COINCIDE

Si se cae R5. La oficial da `R2 → R6 → R3 → R1` con interfaces `192.168.2.254 · 10.10.26.6 · 10.10.36.3 · 10.10.13.1` :

```
Con R5 caído, R6 ya no puede ir por 10.10.56.5, así que su next hop a LAN1 pasa
a ser R3 por 10.10.36.3 (d = 4 + 2 = 6); R3 mantiene 10.10.13.1 (d = 2).
Camino:  192.168.2.254 · 10.10.26.6 · 10.10.36.3 · 10.10.13.1 · destino
✓ COINCIDE con la solución oficial, interfaz por interfaz.
```

Ese es el mejor detalle del problema: la tabla de enrutamiento no dice "el camino más corto a la LAN", sino "el camino más corto **al vecino más barato**". Cuando R5 se cae, R3 —que antes era un rodeo— pasa

a ser la primera opción de R6. Por eso los apartados d) y e) hablan de *convergencia*, no de tablas fijas.

PARTE 3 — EJERCICIOS EXTRA (dificultad creciente)

3.1 Ejercicio 7 — VLSM con cinco redes y tres enlaces

Enunciado. De `172.20.0.0/16`: LAN de **300**, **120** y **60** hosts, más **tres enlaces punto a punto**.

```
301 → 2^8 − 2 = 254 < 301 ✗ ; 2^9 − 2 = 510 ≥ 301 ✓  →  /23  (512 dir)
121 → 2^7 − 2 = 126 ≥ 121 ✓                          →  /25  (128 dir)
 61 → 2^6 − 2 =  62 ≥  61 ✓                          →  /26  ( 64 dir)
  2 → 2^2 − 2 =   2 ≥   2 ✓                          →  /30  (  4 dir)  ×3

puntero = 172.20.0.0
/23  inicio = 0    ✓                 → 172.20.0.0/23     puntero → 172.20.2.0
/25  inicio = 512  ✓ (512/128 = 4)   → 172.20.2.0/25     puntero → 172.20.2.128
/26  inicio = 640  ✓ (640/64 = 10)   → 172.20.2.128/26   puntero → 172.20.2.192
/30  inicio = 704  ✓ (704/4 = 176)   → 172.20.2.192/30   puntero → 172.20.2.196
/30  inicio = 708  ✓ (708/4 = 177)   → 172.20.2.196/30   puntero → 172.20.2.200
/30  inicio = 712  ✓ (712/4 = 178)   → 172.20.2.200/30   puntero → 172.20.2.204

Consumidas:  512 + 128 + 64 + 4 + 4 + 4 = 716  de 65 536
Libres:      65 536 − 716 = 64 820   (98,9 %)
Desperdicio interno: (510−301) + (126−121) + (62−61) + 0 + 0 + 0 = 209 + 5 + 1 = 215
Libre a partir de 172.20.2.204:  .204/30 (4) · .208/29 (8) · .216/29 (8) ·
                                 .224/28 (16) · 172.20.3.0/24 · 4.0/23 · …
Mayor prefijo libre: 172.20.128.0/17 (32 768)
```

Lo que enseña: los tres `/30` seguidos no pierden nada: `704, 708,` 712` son múltiplos de 4, así que el puntero nunca se desvía.

3.2 Ejercicio 8 — ¿Cuántas direcciones desperdicia cada plan?

Enunciado. Del bloque `192.168.0.0/21` (2048 dir) se necesitan LANs de 300, 200 y 50 hosts más un enlace punto a punto. Compará FLSM y VLSM **midiendo el desperdicio**, no solo la cantidad de direcciones.

```
══ FLSM ══  el mayor pide 301 → h = 9 → /23 para TODAS
   4 × 512 = 2048 = el bloque entero.  Libre: 0
   Usado realmente: 301 + 201 + 51 + 2 = 555
   Desperdicio = 2048 − 555 = 1493   (72,9 % del bloque)

══ VLSM ══  301 → /23 (512) · 201 → /24 (256) · 51 → /26 (64) · 2 → /30 (4)
   Total = 836   Libre = 2048 − 836 = 1212
   Desperdicio interno = (510−301)+(254−201)+(62−51)+(2−2) = 209+53+11+0 = 273
   Red + broadcast = 4 redes × 2 = 8      Total no utilizable = 281 (13,7 %)
```

	FLSM (/23 x4)	VLSM	Diferencia
Direccionadas	2 048	836	− 1 212
Libres	0	1 212	+ 1 212
Desperdicio	1 493	281	− 81 %
Eficiencia	27,1 %	86,3 %	+ 59,2 pp

Conclusión: el FLSM no desperdicia un 27 % "de direcciones": desperdicia el **73 %**. Ese es el número que hay que decir, no "usa más direcciones".

3.3 Ejercicio 9 — Renumerar para meter un switch (y cuándo NO hace falta)

Enunciado. Se reemplaza R2 por un switch, y las subredes 2 y 3 quedan en el mismo dominio de broadcast. ¿Hay que renumerar?

Caso A — `192.168.108.0/24` y `192.168.109.0/24`.

```
¿Es un /23?  108 = 01101100,  109 = 01101101 → difieren en **UN bit**
   (00001100 vs 00001101), y un /23 "se come" el último bit del tercer octeto.
   108 es par  ⇒  108/2 = 54 exacto  ⇒  /23 cubre .108.0 − .109.255   ✓
⇒ NO HAY QUE RENUMERAR. Solo cambian:
     · la máscara de R1 en esa interfaz:  /24 → /23
     · la máscara de los hosts de las subredes 2 y 3:  /24 → /23
     · el default gateway de esos hosts:  192.168.108.1  (no cambia)
```

Caso B — `192.168.0.0/24`, `.1.0/24` y `.2.0/24` (del `2010-03 P1b`)

```
¿.0.0/24 + .1.0/24 = un /23? Arrancaría en 192.168.0.0/23 → sí, cubre
.0.0−.1.255 ✓. PERO .2.0/24 queda en otra subred, así que el switch no puede
unificar 1 y 2. Para meter las TRES hace falta un /22:
     192.168.0.0/22 cubre .0.0 − .3.255 (1024 dir); 0 es múltiplo de 4 ✓
⇒ SÍ hay que renumerar. La solución oficial (mínima cantidad de direcciones
  modificadas) mueve SOLO la subred 1:  192.168.0.0/24 → 192.168.3.0/24, y las
  subredes 2 y 3 quedan en 192.168.0.0/22.
  Tabla de R1:  192.168.3.0/24 → C (eth0)  ·  192.168.0.0/22 → C (eth1)
```

Lo que hay que decir en el examen: "*la renumeración es necesaria cuando las subredes a unificar no forman un prefijo contiguo y alineado; si son contiguas y la cantidad es potencia de 2, alcanza con cambiar la máscara*", y eso se verifica mirando cuántos bits las distingue en binario.

3.4 Ejercicio 10 — ¿Se puede sumarizar?

Como se aplica una mascara de subred, bit a bit

IP	Mascara (/26)	AND = resultado
11000000	11111111	11000000
10101000	11111111	10101000
00001010	11111111	00001010
00110111	11000000	00000000

192.168.10.55 AND 255.255.255.192 = 192.168.10.64

Lo que resulta de ese AND:

direccion de red	192.168.10.64
primer host	192.168.10.65
ultimo host	192.168.10.126
broadcast	192.168.10.127
hostables	62

El prefijo /26 significa:

26 bits de red + 6 bits de host

2^6 = 64 direcciones en la subred

64 - 2 = 62 hostables

El AND pone en 0 todos los bits de host: por eso el resultado es la direccion de RED, no una de host.

Enunciado. Del plan del Ejercicio 2 (`172.16.0.0/16`): `0.0/23`, `2.0/24`, `3.0/25`, `3.128/26`, `3.192/27`. Agrupá las rutas de a dos, de a tres, etc., hasta cuántas quedan.

```
Nivel 1:  172.16.3.0/25 + 172.16.3.128/26  = 172.16.3.0/24  ✓ (128+64 = 192,
          contiguo dentro de .3.0–.3.255)
          172.16.3.0/24 + 172.16.3.192/27  = 172.16.3.0/24  ✓ ya dentro
Nivel 2:  172.16.2.0/24 + 172.16.3.0/24    = 172.16.2.0/23  ✓ (256+256 = 512)
Nivel 3:  172.16.0.0/23 + 172.16.2.0/23    = 172.16.0.0/21  ✓ (512+512 = 1024)

RESULTADO: 5 rutas → 1 sola: 172.16.0.0/21
Chequeo: el plan ocupa .0.0 – .3.255 = 1024 = un /21 exacto. ✓
Ojo: el /21 ABARCA .4.0 – .7.255, que están LIBRES. Al sumarizar estás
anunciando también lo que no usás, y eso es correcto: el espacio de una red es
del router hacia afuera, no "lo que yo uso".
```

El caso que NO se puede, para que quede la regla:

```
172.16.3.128/26 + 172.16.3.192/27  →  64 + 32 = 96, no es potencia de 2.
Un /25 arrancaría en .128/25 = .128–.255  ✗ incluye .224/27, que es otra red.
REGLA: la cantidad de direcciones tiene que ser POTENCIA DE 2 y el arranque tiene
que estar alineado a ese tamaño. Si no, no hay resumen.
```

3.5 Ejercicio 11 — El puntero que cambia de paso

Enunciado. En `192.168.1.0/24` ya usaste `/25`, `/26`, `/27`, `/30` y `/30`; el puntero quedó en **232**. Ahora piden, en este orden, un `/29`, un `/31`, un `/32` y un `/28`. Verificá.

```
puntero = 192.168.1.232
/29  inicio = menor múltiplo de 8  ≥ 232 = 232  ✓  → .232/29 (.232–.239)  ptr 240
/31  inicio = menor múltiplo de 2  ≥ 240 = 240  ✓  → .240/31 (.240–.241)  ptr 242
/32  inicio = cualquier entero ≥ 242             → .242/32 (.242)         ptr 243
/28  inicio = menor múltiplo de 16 ≥ 243 = 256  ✗  ¡NO ENTRA!
```

Acá está la lección: un `/28` (16 direcciones) **ya no entra**, porque el bloque libre que queda (`.232`–`.255`, 24 direcciones) no está alineado a 16. Si lo hubieras pedido **antes** del `/29`: `/28` arranque en 240 → `.240/28` → puntero 256 = FIN, y el `/29` + `/31` + `/32` NO HABRÍAN ENTRADO.

Conclusión práctica: el **último** bloque del plan es el que peor redondeo sufre; si vas a necesitar uno grande al final, pedilo primero.

PARTE 4 — CIERRE

📌 Resumen

1. Las cinco fórmulas: `2^h − 2 ≥ H` · `2^(32−prefijo)` · `dir/tamaño × tamaño` · `dir + tamaño − 1` · `puntero = menor múltiplo de tamaño ≥ puntero`.
2. Para **n** subredes iguales se roban `log2(n)` bits: 4 subredes en un `/24` → **/26** (62 utilizables c/u), no `/27`.
3. `172.16.0.0/16` para 500/250/100/50/25 → `/23 · /24 · /25 · /26 · /27` = 992 direcciones, libre 64 544, mayor prefijo libre `172.16.128.0/17`.
4. `100.100.100.0/24` para 70+1 y 15+1 → **`/25` + `/27`**; el `/28` NO entra (14 utilizables < 16). Libre: 96 = `/26 + /27`.
5. `192.168.2.0/23` con 251 por LAN → `/24` → exactamente **2** subredes, bloque al 100 %.
6. `147.10.8.0/21` con 123 por LAN → `/25` → **16** subredes; el plan A es mejor que el B porque `LAN3 + LAN4` **sumarizan** en un `/24` (2 rutas en vez de 3).
7. Seis routers: el `traceroute` normal va `R2→R6→R5→R1`; si cae R5, pasa a `R2→R6→R3→R1`. Si cae R4, no cambia. Las tablas se recalculan, no se borran.
8. **Desperdicio, no "direcciones usadas":** con FLSM, un `/21` para 300+200+50 pierde el **73 %**; con VLSM, el **13,7 %**.
9. Renumerar **no** hace falta si las subredes a unificar ya forman un prefijo contiguo y alineado (`108.0/24` + `109.0/24` = `/23`). Hace falta si no.
10. El **último** bloque del plan es el que peor redondeo sufre: pedí primero el más grande.

✅ Autoevaluación

Respondé sin mirar. Las respuestas están en `<details>`.

1. ¿Por qué 16 direcciones no entran en un `/27` de 32 direcciones?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

2. Cuatro subredes iguales en un `/24`: ¿por qué `/26` y no `/27`?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

3. `172.16.0.0/16` para 500, 250, 100, 50 y 25 hosts (+1 router cada una): prefijos, consumo y mayor prefijo libre.

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

4. `100.100.100.0/24` para 70 puestos + 1 router y 15 servidores + 1 router. Verificá la solución oficial y decí quécfc остаток queda libre.

▶ Respuesta

5. Del `/21` `147.10.8.0` con 123 direcciones por LAN: ¿qué prefijo y cuántas subredes? Dad las dos cuentas.

▶ Respuesta

6. `192.168.108.0/24` y `192.168.109.0/24`: ¿hay que renumerar para ponerlas en el mismo dominio de broadcast con un switch?

▶ Respuesta

7. Del plan del ejercicio 2, ¿cuántas rutas quedan al sumarizar y cuál es la más agregada posible? ¿Y por qué está bien anunciar direcciones que no usás?

▶ Respuesta

8. El puntero quedó en 232 y quedan 24 direcciones libres (`192.168.1.232` – `.255`). ¿Entran un `/29`, un `/31` y un `/28`? ¿En qué orden?

▶ Respuesta

🔗 Referencias

- **`eirc1103` / `sirc1103`** (21-feb-2011) — Problema 2 d: `100.100.100.0/24` para 70 puestos + 15 servidores (Ejercicio 3)
- **`sirc1007`** (27-jul-2010) — P2 a-i: `192.168.2.0/23` con 250 hosts (Ejercicio 4)
- **`sirc0807`** (1-ago-2008) — P2 a-i: `147.10.8.0/21` con 120 hosts por LAN (Ejercicio 5)
- **`sirc0608`** (5-ago-2006) — **Problema 1**: topología de 6 routers (Ejercicio 6) · P4: `200.40.224.0/25` en 18, 11 y 9 hosts
- **`sirc0912`** / **`sirc1003`** — Problema 1 b: renumerar para agregar un switch (Ejercicio 9)
- **Tanenbaum & Wetherall**, *Redes de computadoras* 5ª ed., cap. 5 "La capa de red"
- **RFC 1918** (privadas) 🔍 · **RFC 4632** (CIDR) 🔍 · **RFC 6177** (2011) · **RFC 8200** (2017)
- **Clase anterior:** 28 — VLSM y planes de numeración · **Clase siguiente:** 30 — Tablas de enrutamiento, next hop y ARP